AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TENSION ET INTENSITÉ

La **tension** U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché **en dérivation**. L'**intensité** I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché **en série**.

1 Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant ? Comment le branche-t-on ? APP

RAPPEL 2 · PRÉFIXES

1 kW = 1 000 W ; 1 mA = 0,001 A ; 1 kV = 1 000 V. Le préfixe **kilo** (k) multiplie par 1 000, le préfixe **milli** (m) divise par 1 000.

2 Convertis 2,5 kW en W, puis 350 mA en A. RÉA

RAPPEL 3 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : 30 min = 0,5 h.

3 Convertis 45 min en heures, puis 2 h en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · TRANSFORMER UNE FORMULE

Si $a = b \times c$, alors $b = \dfrac{a}{c}$ et $c = \dfrac{a}{b}$.

4 On sait que $12 = 4 \times c$. Calcule c. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP

3. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP

4. Convertis 1,5 kW en W. RÉA

5. Convertis 800 W en kW. RÉA

6. Convertis 20 min en heures (arrondi au centième). RÉA

7. Convertis 3 h en secondes. RÉA

8. Calcule 230 × 4. RÉA

9. On sait que 60 = 12 × x. Calcule x. RÉA

10. Quelle est la tension du secteur en France ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

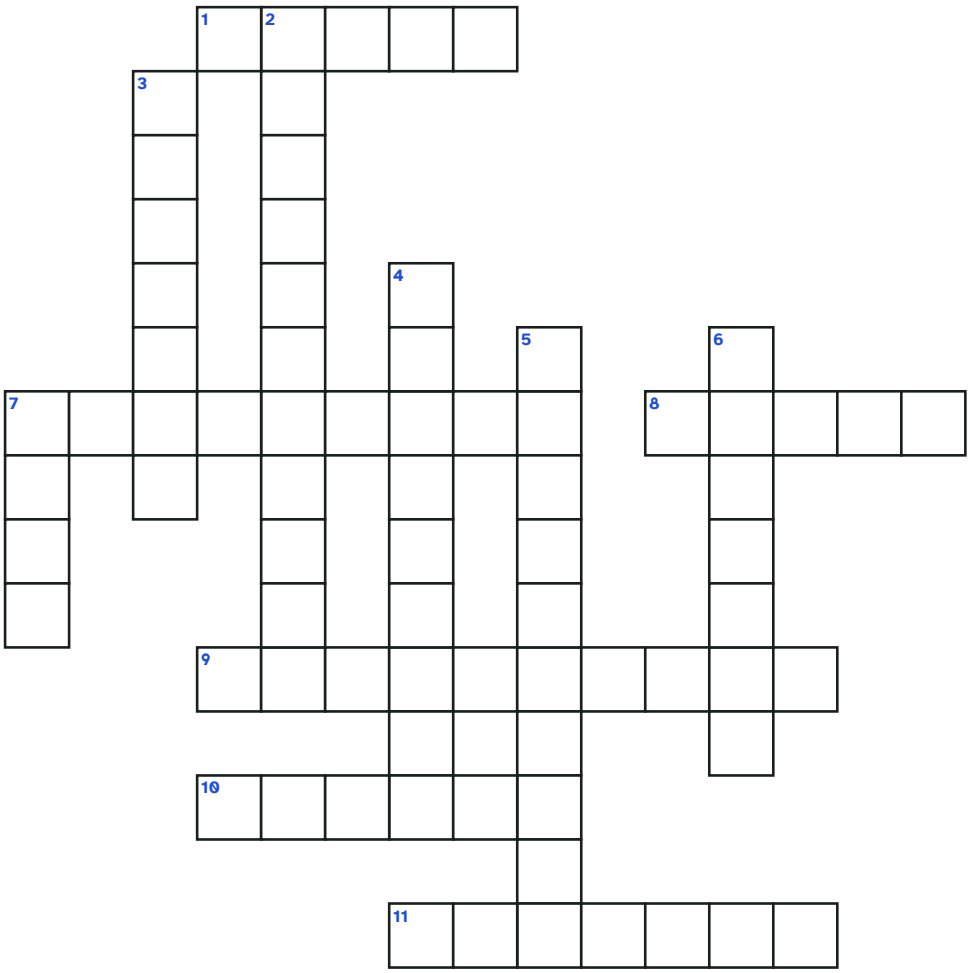
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Dipôle qui éclaire.

7. Il se branche en dérivation.

8. Branchement en une seule boucle.

9. Branchement en plusieurs branches.

10. Unité d'intensité.

11. Chaîne de dipôles reliés par des fils.

Verticalement

2. Il se branche en série.

3. Il fond si l'intensité est trop grande.

4. Grandeur mesurée en ampères.

5. Il fournit le courant au circuit.

6. Grandeur mesurée en volts.

7. Unité de tension.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

E	F	P	U	I	S	S	A	N	C	E	A	K
N	N	O	M	I	N	A	L	E	D	A	D	P
E	J	T	P	L	A	Q	U	E	J	C	B	T
R	R	R	H	D	S	D	S	B	S	K	T	F
G	C	H	F	V	H	O	U	M	I	L	U	M
I	L	S	N	C	O	M	P	T	E	U	R	C
E	M	W	A	T	T	M	E	T	R	E	R	H
V	E	I	L	L	E	N	F	N	T	T	R	P
E	D	U	R	E	E	V	M	J	O	U	L	E
K	I	L	O	W	A	T	T	H	E	U	R	E
E	F	D	P	P	R	W	A	T	T	O	T	F
E	I	G	E	T	R	K	H	S	J	N	U	T
F	A	C	T	U	R	E	T	I	G	J	A	I

☐ **PUISSANCE** : se mesure en watts

☐ **JOULE** : unité d'énergie

☐ **NOMINALE** : puissance en fonctionnement normal

☐ **COMPTEUR** : il mesure l'énergie consommée

☐ **FACTURE** : on y paie les kWh

☐ **DUREE** : temps de fonctionnement

☐ **WATT** : unité de puissance

☐ **KILOWATTHEURE** : unité d'énergie de la facture

☐ **PLAQUE** : elle porte les indications de l'appareil

☐ **VEILLE** : mode d'attente qui consomme

☐ **ENERGIE** : $E = P \times t$

☐ **WATTMETRE** : il mesure une puissance